

16

FRACTALES POR TIEMPO DE ESCAPE

BUDDHABROT

Subtipo: Renderizado de Densidad — Mandelbrot Trazado

«El Buddhabrot: la Silueta del Caos»

DESCRIPCIÓN

El Buddhabrot es el Conjunto de Mandelbrot visto desde una perspectiva completamente diferente. En lugar de colorear los puntos según cuánto tardan en escapar, **trazamos las trayectorias de los puntos que escapan** y medimos cuántas veces pasan por cada zona del plano. El resultado es una imagen que recuerda a una figura meditando — de ahí su nombre. Cuanto más brillante es una zona, más trayectorias la han atravesado. La imagen emerge de la estadística del caos.

FÓRMULA MAESTRA

$$Z_{n+1} = Z_n^2 + C$$

Renderizado de densidad: se cuentan las visitas de cada trayectoria a cada píxel — no el tiempo de escape

DATOS TÉCNICOS DEL VÍDEO

TÉCNICA

Renderizado de densidad — Método Monte Carlo

DIFERENCIA

Se trazan órbitas que escapan, no las atrapadas

RESULTADO

Imagen estadística — emerge del conteo de visitas

NOMBRE

Budda + brot (pan en alemán) — figura meditando

INVENTOR

Melinda Green — 1993

RELACIÓN

Usa la misma fórmula que Mandelbrot

LA REALIDAD Y LOS FRACTALES — ¿Dónde aparece esto fuera de las matemáticas?

La técnica de «renderizado de densidad» del Buddhabrot es exactamente la que usan los **físicos de partículas en el CERN** para visualizar colisiones de protones. Cuando dos protones chocan a velocidades cercanas a la luz, los detectores registran miles de trayectorias de partículas. El ordenador cuenta cuántas pasan por cada zona y genera una imagen de densidad — el mismo principio que el Buddhabrot. La física de altas energías y el arte fractal comparten la misma matemática.